
MSPC–Seismic

Manual de instalación y uso del sistema de monitorización
estadística multivariante de procesos sísmicos

Autores: Jesús García Sánchez y Daniel Vallejo España

Supervisado por: José Camacho Páez

Computational Data Science Laboratory

<https://codas.ugr.es>

correo electrónico de contacto:

gsus@ugr.es

Última actualización: 5 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	4
2. Instalación	5
2.1. Descarga del código	5
2.2. Instalación del paquete	7
2.3. Primer arranque de la aplicación web	9
3. Uso de la aplicación	10
3.1. Descarga de datos	10
3.2. Creación y manejo de grupos	11
3.3. Página de inicio	13
3.4. Monitorización en tiempo real	13
3.4.1. Monitorización de anomalías con MSPC	14
3.4.2. Diagnóstico de anomalías con oMEDA	17
3.4.3. Otras opciones de exploración	18
3.5. Monitorización bajo demanda	18
3.6. Configuración avanzada de la aplicación	19
3.6.1. Directorios y <i>logs</i>	19
3.6.2. Parámetros de monitorización en tiempo real	21
3.6.3. Conexión con un servidor remoto y una base de datos MySQL	23
3.6.4. Parámetros de extracción de características	24
3.6.5. Otras opciones de configuración avanzada	25

1. Introducción

El presente documento detalla el funcionamiento e instalación necesaria del software de monitorización de procesos con estadística multivariante (MSCP, por sus siglas en inglés) desarrollado como parte del proyecto DigiVolCan: A digital infrastructure for eruption forecast in the Canary Islands (Ref. PLEC2022-009271).

Este software es resultado de las tareas T1.3.4 y T1.3.5: Multivariate Statistical Process Control – Phase I & Phase II, englobadas dentro del paquete de trabajo WP1.3: Exploratory data analysis of volcano seismic data.

El objetivo del software es permitir una monitorización ágil y completa de toda la información recogida por los diferentes sensores sísmicos de Canarias de la red de Involcán en una única plataforma. Desde esta plataforma, se pueden observar las últimas actualizaciones en tiempo real de las estaciones sísmicas y realizar diagnósticos interpretables de las medidas tomadas a través de técnicas de estadística multivariante.

MSPC es una metodología de monitorización y diagnóstico en datos masivos ampliamente utilizada en el sector industrial y más recientemente en ciberseguridad. Que tengamos constancia, este sistema representa la primera implementación de esta técnica en datos sísmicos y, como tal, es pionero a nivel internacional.

2. Instalación

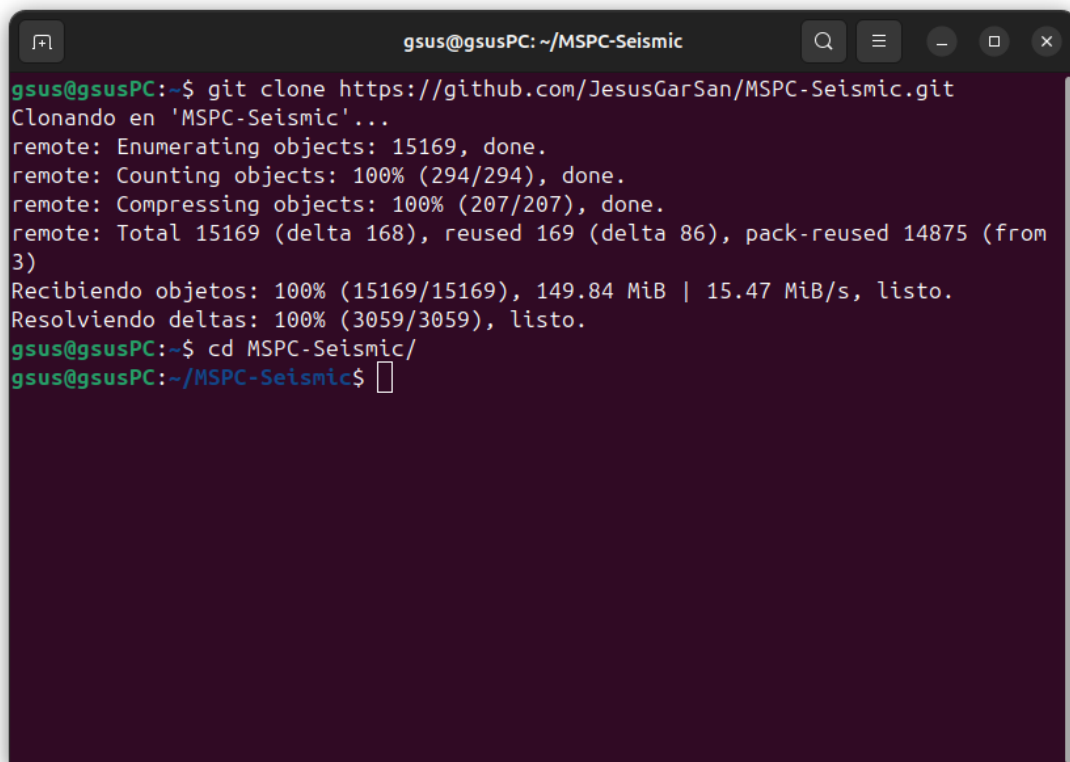
Todo el código necesario para la correcta instalación y ejecución del sistema de monitorización puede encontrarse en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/CoDaSLab/MSPC-Seismic>, dentro de la rama «package».

Es este tutorial de instalación se asume que el sistema operativo de la máquina donde se desea instalar el software está basado en Unix. Del mismo modo, se asume que esta máquina contará con conexión a internet durante la instalación y conexión con el servidor proveedor de datos (ya sea a través de internet o de una red privada) mientras el sistema esté en funcionamiento.

2.1. Descarga del código

El primer paso para la instalación será la descarga de los contenidos del repositorio. Podemos hacer esto directamente desde la máquina donde queremos instalar el software a través del comando `git clone`. Desde el directorio donde queremos tener los archivos del software utilizaremos el comando:

```
git clone https://github.com/JesusGarSan/MSPC-Seismic.git
```

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'gsus@gsusPC: ~/MSPC-Seismic'. The command 'git clone https://github.com/JesusGarSan/MSPC-Seismic.git' has been executed. The output shows the progress of cloning the repository, including enumerating, counting, and compressing objects, and finally receiving and resolving deltas. The terminal ends with the prompt 'gsus@gsusPC:~/MSPC-Seismic\$' and a cursor.

```
gsus@gsusPC:~$ git clone https://github.com/JesusGarSan/MSPC-Seismic.git
Clonando en 'MSPC-Seismic'...
remote: Enumerating objects: 15169, done.
remote: Counting objects: 100% (294/294), done.
remote: Compressing objects: 100% (207/207), done.
remote: Total 15169 (delta 168), reused 169 (delta 86), pack-reused 14875 (from 3)
Recibiendo objetos: 100% (15169/15169), 149.84 MiB | 15.47 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (3059/3059), listo.
gsus@gsusPC:~$ cd MSPC-Seismic/
gsus@gsusPC:~/MSPC-Seismic$
```

Figura 1: Comando «git clone» para la descarga del repositorio.

En la figura 1 podemos ver el resultado esperado del uso de este comando. Para usar este comando, tendremos que tener «git» instalado y configurado en la máquina desde la que

clonemos el repositorio.

Otra opción es descargar el repositorio como ZIP directamente a través de GitHub: <https://github.com/JesusGarSan/MSPC-Seismic> (ver figura 2). Una vez descargado el archivo ZIP, lo descomprimiremos en el directorio deseado de la máquina donde estará operativo el software.

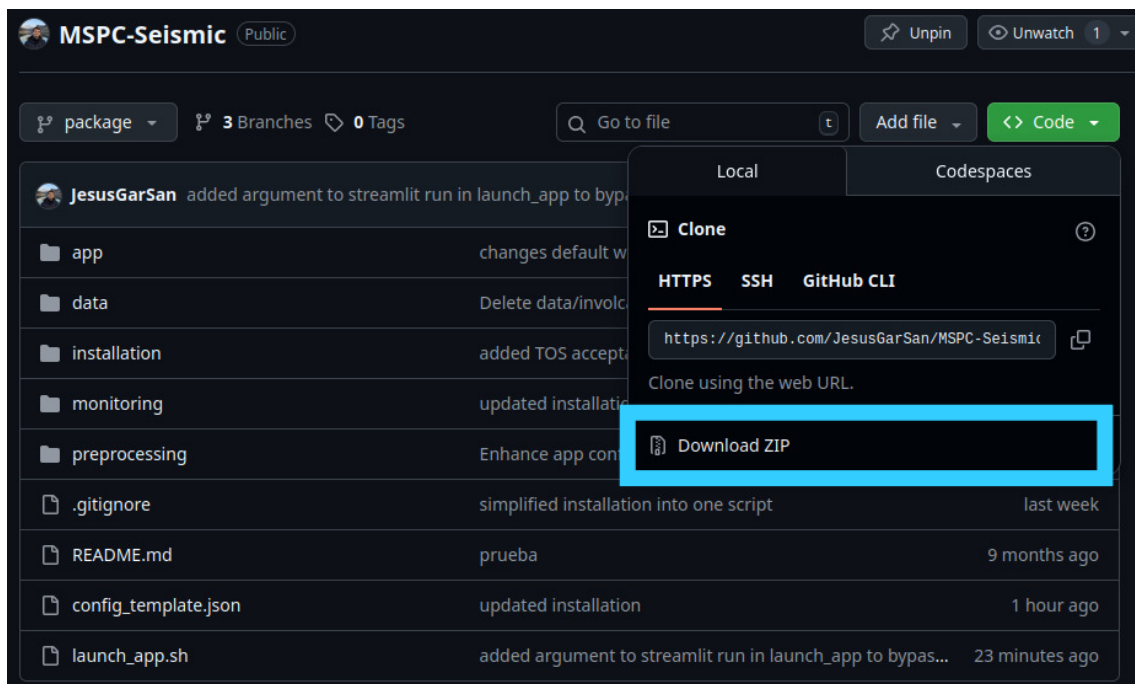


Figura 2: Opción de descarga directa del repositorio como ZIP.

2.2. Instalación del paquete

El paquete cuenta con un script de instalación propio, para llevar a cabo la instalación, seguimos los siguientes pasos:

1. Abrimos una terminal en el directorio `/MSPC-Seismic` que se ha creado al descargar el código.
2. Ejecutamos:

```
bash installation/install.sh <user> <IP> <ssh_key_name> <mysql_user> <mysql_database>
```

Indicando los valores adecuados para cada uno de los parámetros.

- a) `<user>` es el usuario con el que nos conectamos al servidor desde el que descargamos los datos en tiempo real.
 - b) `<IP>` es la IP del servidor.
 - c) `<ssh_key_name>` es el nombre que le queremos dar a la clave ssh que generemos para conectarnos al servidor remoto.
 - d) `<mysql_user>` es un parámetro opcional. Lo especificaremos sólo si queremos que la información de las estaciones sísmicas se actualice a través de una consulta a una base de datos MySQL en el mismo servidor remoto. El parámetro debe tomar el valor del usuario de MySQL con el que realizaremos la consulta a la base de datos.
 - e) `<mysql_database>` es también opcional. Lo especificaremos sólo si queremos realizar la consulta de MySQL. El parámetro debe tomar el valor del nombre de la base de datos en la que vamos a consultar.
3. El script de instalación configurará primero la clave ssh. Para ello, nos pedirá que especifiquemos la contraseña de acceso del usuario que hemos especificado para conectarnos al servidor remoto. La escribimos y pulsamos «enter». Ver figura 3 para referencia.
 4. Tras esto, se procederá a la instalación de conda y creación del entorno de trabajo llamado **lafragua**. En este entorno se instalarán todas las dependencias necesarias para que funcione el software.
 5. Una vez instalado conda y creado el entorno de trabajo, el instalador nos preguntará si queremos proceder con la configuración de MySQL. Esta funcionalidad permite actualizar la información de las estaciones sísmicas de forma automática al comienzo de cada día. Así, el sistema sabrá qué estaciones está disponibles, cuáles se han desactivado y cuáles se han añadido nuevas. Para hacer uso de esta función, el servidor del que descarguemos los datos debe tener esta información disponible en una base de datos MySQL. Si queremos proceder con esta configuración, escribimos «y» en respuesta a la pregunta del instalador. Se nos pedirá la información necesaria que no hayamos especificado en la llamada original al script **install.sh**. La información necesaria es:
 - El **usuario de MySQL** con el que haremos al consulta a la base de datos.
 - El nombre de la **base de datos** en la que haremos la consulta.
 - La **contraseña** del **usuario** que hemos especificado.

```
gsus@gsusPC: ~/Documentos/GitHub/MSPC-Seismic
gsus@gsusPC:~/Documentos/GitHub/MSPC-Seismic$ bash installation/install.sh seiscamp 193.147.109.7 MSPC_seismic_ssh_key root seiscamp3

STEP 1: Generating ssh key for connection to server...
Remote User: seiscamp
Host IP: 193.147.109.7
Key name to be used: **MSPC_seismic_ssh_key**
---
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /home/gsus/.ssh/MSPC_seismic_ssh_key
Your public key has been saved in /home/gsus/.ssh/MSPC_seismic_ssh_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZiAuN6qK8RomMveqzSHQPXUzWyX1ieOVnES90XCLEuM seiscamp@
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oB..o. |
|      . = Bo=.. |
|      = E *o. |
|      . X . +. |
|      + S . |
|.. . o |
|B.+ + o |
|=X o + . |
|=o=oo |
+-----[SHA256]-----+
Keys MSPC_seismic_ssh_key and MSPC_seismic_ssh_key.pub created successfully.
...
Adding 193.147.109.7 to /home/gsus/.ssh/known_hosts ...
# 193.147.109.7:22 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
# 193.147.109.7:22 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
# 193.147.109.7:22 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
# 193.147.109.7:22 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
# 193.147.109.7:22 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
Copying public key MSPC_seismic_ssh_key.pub to seiscamp@193.147.109.7...
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/gsus/.ssh/MSPC_seismic_ssh_key.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
seiscamp@193.147.109.7's password: 
```

Figura 3: Pasos 1, 2 y 3 de la instalación

- La query que nos devuelve la información actualizada de las estaciones.

En la figura 4 podemos ver los mensajes que muestra la terminal durante la configuración de MySQL.

Si decidimos no hacer uso de la funcionalidad de MySQL, tendremos que proporcionar un fichero con el nombre **stations_all.dat** y colocarlo en dentro del directorio **MSPC-Seismic/data/involcan/metadata/**. La información mínima que debe incluir este fichero es el nombre de la estación y su latitud y longitud. Cada vez que queramos actualizar la información acerca de los sensores disponibles tendremos que cambiar este fichero. En la figura 5 podemos ver un ejemplo del formato que debe tener este fichero.

```
gsus@gsusPC: ~/Documentos/GitHub/MSPC-Seismic

STEP 5: (Optional) Configuring MySQL...
--- MySQL Setup Configuration ---
Do you want to proceed with the MySQL configuration setup? (y/N): y
Proceeding with MySQL configuration...

Missing argument: MySQL Password, Please enter it:
Missing argument: MySQL Query, Please enter it:
--- MySQL Arguments gathered successfully. Executing Operations Script ---

--- MySQL Configuration ---
Updating MySQL connection fields in config.json...
MySQL configuration applied successfully.
Executing supplementary script: /home/gsus/Documentos/GitHub/MSPC-Seismic/installation/scripts/../../monitoring/update_stations.sh
```

Figura 4: Paso 5 de la instalación: configuración de MySQL

```

1  code    latitude  longitude
2  STATION1 28.083011 -14.365107

```

Figura 5: Ejemplo de formato del fichero *stations_all.dat*.

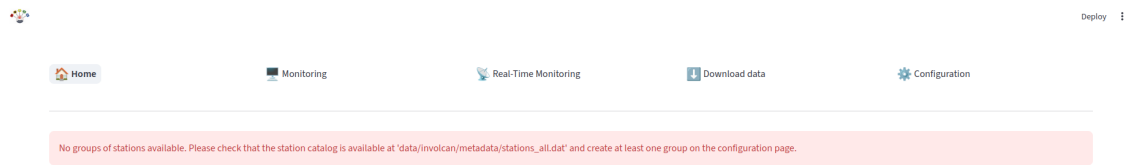


Figura 6: Pantalla de home de la aplicación en el primer arranque.

6. Tras esto, el instalador completará la configuración del software. Entre otras cosas, activará dos tareas en el crontab del usuario con el que estamos realizando la instalación. La primera de ellas, se encargará de hacer una descarga y análisis de los datos más recientes cada 5 minutos, mientras que la otra se encargará de activar el comando de actualización con MySQL en el caso de que hayamos decidido configurarlo. Una vez terminado, veremos el mensaje «--- **INSTALLATION COMPLETE** ---» en la terminal.
7. A partir de este momento, desde una terminal en el directorio **MSPC-Seismic**, podemos lanzar la aplicación web a través del comando **bash launch_app.sh**. La aplicación web se lanzará en localhost en el puerto 8505.

2.3. Primer arranque de la aplicación web

Tras lanzar la aplicación web con **bash launch_app.sh** podremos acceder a la aplicación web mediante el puerto 8505. En la figura 6 podemos ver cómo debe lucir la aplicación en el primer arranque. La aplicación muestra la cabecera con las diferentes funcionalidades, pero no muestra información. Esto se debe a que, justo después de la instalación, la aplicación no cuenta con los datos de las estaciones sísmicas con los que operar.

Ya que el instalador se encargar de activar una tarea que descarga datos nuevos cada 5 minutos, si dejamos la aplicación tal y como está, poco a poco irá descargando datos y cubriendo las carencias que tiene. Sin embargo, podemos acelerar este proceso descargando manualmente los datos necesarios para que empiece a funcionar la aplicación. Para ver cómo realizar esta descarga, consultar el apartado «Descarga de datos» de la sección «Uso de la aplicación».

Una vez descargados los datos necesarios, también podemos crear las agrupaciones de estaciones sísmicas que veamos convenientes. Estas agrupaciones serán las que la aplicación interprete como bloques independientes de información y analizará de forma conjunta. Una agrupación inicial simple pueden ser las estaciones de cada una de las islas. Para ver cómo crear agrupaciones, consultar el apartado «Creación y manejo de grupos» de la sección «Uso de la aplicación».

3. Uso de la aplicación

El software de MSPC-Seismic cuenta con una aplicación web interactiva que permite visualizar y analizar las señales de distintas estaciones sísmicas de forma conjunta. En esta sección explicaremos cómo hacer uso de las diferentes funcionalidades, además de proporcionar algunas indicaciones acerca del funcionamiento subyacente del sistema.

Esta sección está dividida en apartado para facilitar la consulta por parte del usuario acerca de funcionalidades específicas.

3.1. Descarga de datos

En la figura 7 podemos ver una captura de pantalla de la función de descarga de datos de la aplicación. Para acceder a ella, debemos hacer click en el botón «Download data» de la cabecera.

La función de descarga de datos nos mostrará un formulario en el que podemos especificar los datos específicos que queremos descargar. Podemos especificar:

- El rango de fechas y horas que nos interesan
- La red de estaciones
- Las estaciones concretas
- Los canales de las estaciones

Por defecto, el rango de fechas que se autorellena se corresponde con los últimos días de mediciones. La cantidad exacta de días es el número de días que según la configuración de la aplicación se utilizan para el entrenamiento de los modelos de MSPC.

El nombre de la red de estaciones tendremos que especificarlo manualmente.

Por defecto, todas las estaciones especificadas en nuestro fichero «`stations_all.dat`» aparecerán seleccionadas para la descarga.

La primera vez que queramos descargar datos de un canal, tendremos que escribir el nombre del mismo. Las veces posteriores, los diferentes canales que hayamos especificado aparecerán como opciones a seleccionar.

La descarga de datos puede alargarse más o menos en función de la cantidad de datos total a descargar. Durante la descarga, es importante no cambiar de página en la aplicación ni cerrar la ventana. Si se desea hacer uso de la aplicación mientras se descargan los datos, se recomienda abrir la aplicación en una pestaña o ventana separada del navegador.

Por defecto, los datos descargados se guardarán en el directorio `./data/involcan/mseed`. Para cambiar el directorio de descarga y lectura de datos, debemos cambiar esta ruta en desde la función de configuración. Podemos encontrar la información de uso de esta funcionalidad en la sección 3.6.

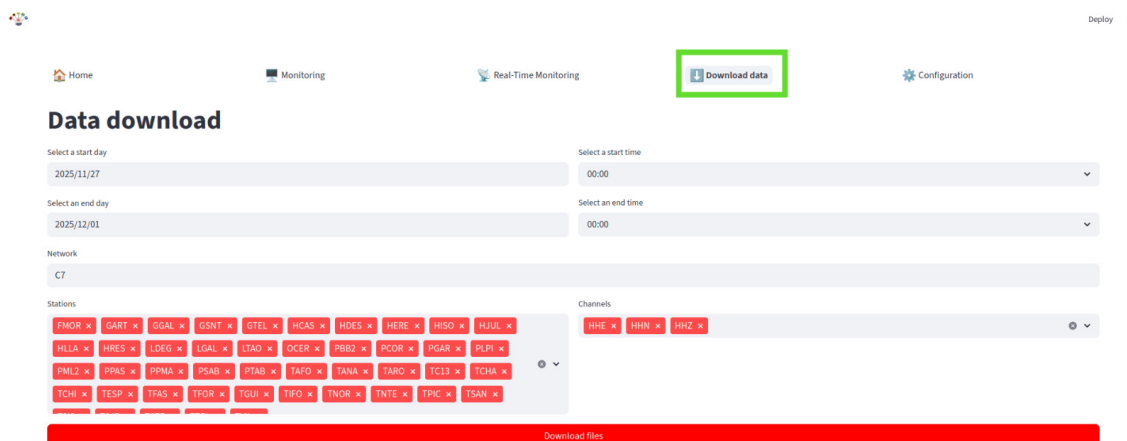


Figura 7: Función de descarga de datos de la aplicación

En el primer arranque de la aplicación, se recomienda realizar la descarga con el valor de rango de fechas por defecto de todas las estaciones y canales que se quieran considerar para la monitorización.

3.2. Creación y manejo de grupos

Haciendo click en el botón «Configuration» de la cabecera, accederemos a la página de configuración. Esta página cuenta con diversas funcionalidades que se discuten en la sección 3.6.

En esta sección nos centraremos en las funcionalidades de creación y manejo de grupos dentro de la configuración. Para crear un grupo, nos desplazamos hasta el final de la página, donde encontraremos un menú desplegable bajo el nombre «Create a new group».

Al abrir el desplegable nos encontraremos con un formulario que nos permite especificar el nombre del grupo que queremos crear, así como las estaciones de cierta red y canales que queremos que constituyan el grupo. También encontraremos la opción de monitorización en tiempo real marcada por defecto. Esta opción indica si queremos que este grupo se tenga en cuenta para la monitorización en tiempo real o si, por el contrario, sólo queremos tener el grupo disponible para análisis bajo demanda.

En un primer arranque, la aplicación no contará con grupos creados, por lo que necesitamos crear los que deseemos para la monitorización en tiempo real. Para ello, escribiremos el nombre deseado para el grupo y el nombre de la red sísmica, seleccionaremos las estaciones que queremos incluir y especificaremos los canales (la primera vez tendremos que escribir los nombres de los canales, en usos futuros, aparecerán como opciones). En la figura 8 podemos ver un ejemplo de creación de un grupo. Una vez hayamos rellenado los campos, haremos click en «Create group».

Actualmente, la aplicación cuenta con un bug que no se ha podido solucionar, ya que es consecuencia de la tecnología subyacente sobre la que se construye la aplicación. En

The screenshot shows the 'Create a new group' form with the following details:

- Group name:** La Palma
- Network:** C7
- Real-time monitoring:** Enabled (indicated by a red toggle switch).
- Stations:** A row of buttons for PB2, PSAB, PTAB, PCOR, PGAR, PLPI, PML2, PPAS, and PPMA. The first four (PB2, PSAB, PTAB, PCOR) are highlighted in red.
- Channels:** A row of buttons for HHE, HHN, and HHZ, all highlighted in red.
- Create group button:** A large red button at the bottom.

Figura 8: Ejemplo de la configuración a usar para crear un grupo.

The screenshot shows the 'Create a new group' form with the following details:

- Group name:** La Palma
- Network:** C7
- Real-time monitoring:** Enabled (indicated by a red toggle switch).
- Stations:** A dropdown menu labeled 'Choose options'.
- Channels:** A dropdown menu labeled 'Add options'.
- Create group button:** A large red button at the bottom.
- Error message:** A red banner at the bottom states 'Select at least one station for the new group.'

Figura 9: Mensaje de error tras un bug en la creación de grupos.

ocasiones, la petición para crear un grupo no se registra correctamente, y veremos el mensaje de error que aparece en la figura 9. Ante este fallo, simplemente rellenaremos de nuevo el formulario y lo enviaremos. El error no aparecerá más de una vez seguida.

Tras la creación satisfactoria del grupo, veremos el mensaje que aparece en la figura 10. Para que los cambios surtan efecto, pincharemos en el botón «Reload app» que acaba de aparecer para que los cambios se registren correctamente en la app. Si esto no fuese suficiente, para ver registrados los cambios, recargaremos la página y, en última instancia, relanzaremos la aplicación.

Una vez creados los grupos, estos aparecerán bajo «Station groups» en la página de configuración, tal y como podemos ver en la figura 11. Desde aquí, podemos modificar los grupos e incluso borrarlos. Para que los cambios surtan efecto tendremos que pinchar en el botón «Save configuration» que aparece justo antes de «Create group» en la página de configuración.

The screenshot shows the 'Create a new group' form with the following details:

- Group name:** La Palma
- Network:** C7
- Real-time monitoring:** Enabled (indicated by a red toggle switch).
- Stations:** A row of buttons for PB2, PCOR, PGAR, PLPI, PML2, PPAS, PPMA, PSAB, and PTAB. The first four (PB2, PCOR, PGAR, PLPI) are highlighted in red.
- Channels:** A row of buttons for HHE, HHN, and HHZ, all highlighted in red.
- Create group button:** A large red button at the bottom.
- Success message:** A green banner at the bottom states 'New group created successfully. Configuration updated.'
- Reload app button:** A button at the bottom right.

Figura 10: Creación satisfactoria de un grupo.

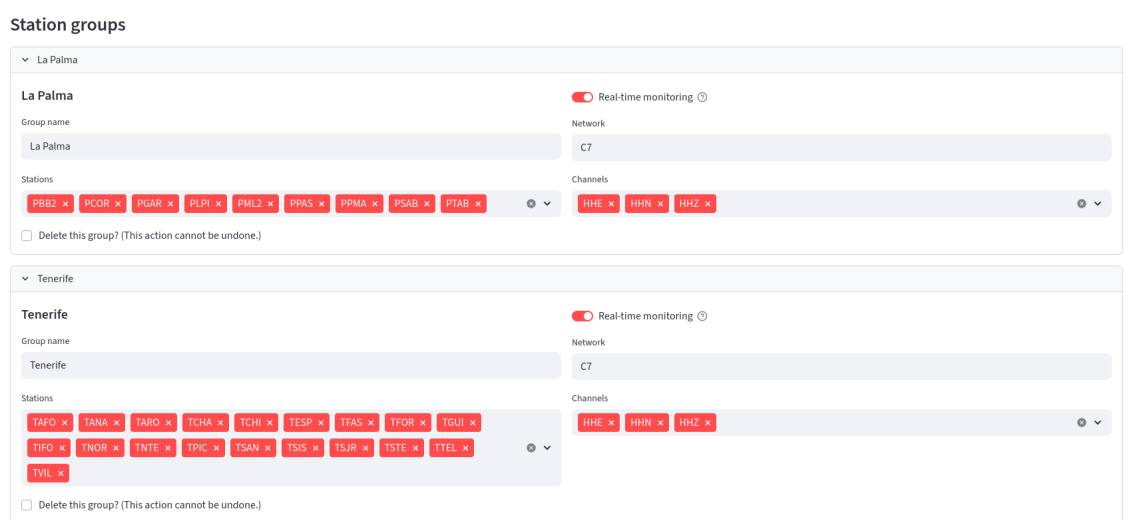


Figura 11: Grupos de estaciones creados mostrados en la página de configuración

3.3. Página de inicio

Con los grupos creados y datos descargados, la página de inicio «Home» empezará a mostrar información. En primer lugar, encontraremos un selector que nos permitirá elegir que agrupación de estaciones queremos visualizar.

Para cada uno de estos grupos, la aplicación nos mostrará una verificación de salud de las estaciones a la izquierda de la página y un registro de anomalías a la derecha. Podemos encontrar una captura de pantalla de esta página en la figura 12.

La verificación de salud consiste en mostrar las estaciones que constituyen el grupo creado en el mapa. Un código de colores Verde <Naranja <Rojo nos indica cuánto tiempo ha pasado desde la última actualización de datos que hemos recibido para cada uno de los sensores. Verde indica que hemos recibido datos nuevos hace menos de 5 minutos, naranja indica que hemos recibido datos nuevos entre hace 5 y 10 minutos y rojo indica que hace más de 10 minutos de la última actualización. Colocando el cursor encima de cada uno de los puntos o pinchando en ellos podremos ver la información detallada del nombre de la estación y el tiempo exacto desde la última actualización.

El registro de anomalías es una tabla que cuenta con todas las mediciones que, según los parámetros especificados en la configuración, superan los umbrales de control definidos mediante MSPC. Podemos ver la fecha y hora de cada anomalía, así como su intensidad en términos de los estadísticos de control de MSPC. Esta tabla puede permite realizar búsquedas rápidas desde la aplicación, modificar la visualización, visualización en pantalla completa y descarga de los datos en formato csv.

3.4. Monitorización en tiempo real

La página de monitorización en tiempo real permite visualizar gráficamente los resultados de la detección de anomalías, así como diagnosticar el origen de las mismas. Esta funcionalidad

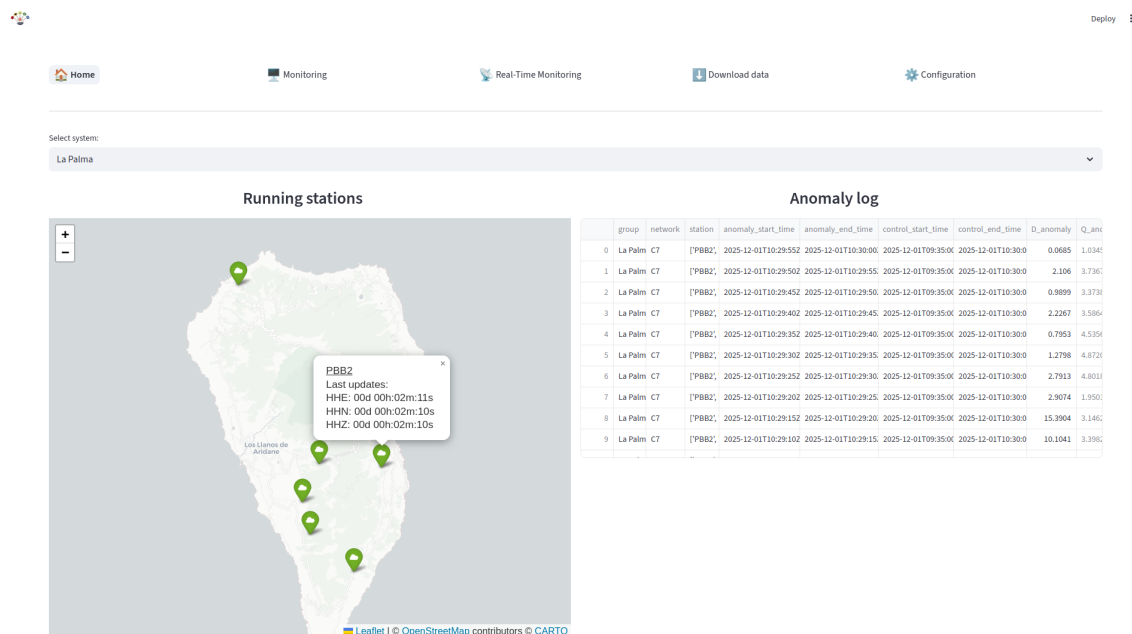


Figura 12: Página de inicio de la aplicación.

es accesible a través del menú superior de la aplicación, seleccionando la opción **“Real-Time Monitoring”**. La Figura 13 presenta la interfaz principal de la página.

A continuación se describen los diversos elementos y herramientas de visualización que podemos encontrar en esta página.

3.4.1. Monitorización de anomalías con MSPC

El gráfico de barras que se aprecia en la Figura 13 constituye la principal herramienta de visualización de MSPC-Seismic. El gráfico muestra los últimos resultados obtenidos por MSPC, el método de detección de anomalías implementado en el software, para el grupo seleccionado.

Cada barra del gráfico representa una ventana, un periodo de tiempo de longitud dada por el tamaño de ventana, un parámetro configurable del sistema. La altura de la barra corresponde al llamado T -score de esa ventana. Por este motivo, llamamos *gráfico de T -scores* a esta visualización. Una ventana se clasifica como anómala cuando su T -score supera el umbral (la barra excede la línea discontinua roja). Cuando un conjunto de ventanas consecutivas supera dicho umbral, las barras correspondientes se resaltan en color rojo. El número mínimo de ventanas consecutivas requerido para este resaltado es un parámetro modificable (detallado más adelante). Las ventanas anómalas pueden ser investigadas en profundidad utilizando herramientas de exploración como oMEDA (véase Diagnóstico de anomalías con oMEDA) u otras visualizaciones (véase Otras opciones de exploración).

Al pasar el cursor por cualquier barra se muestra información en detalle sobre la ventana: la hora exacta del final de la ventana, el valor del T -score y la tasa de valores faltantes (*missing values*) de la ventana. Además, la información relativa a los datos de entrenamiento

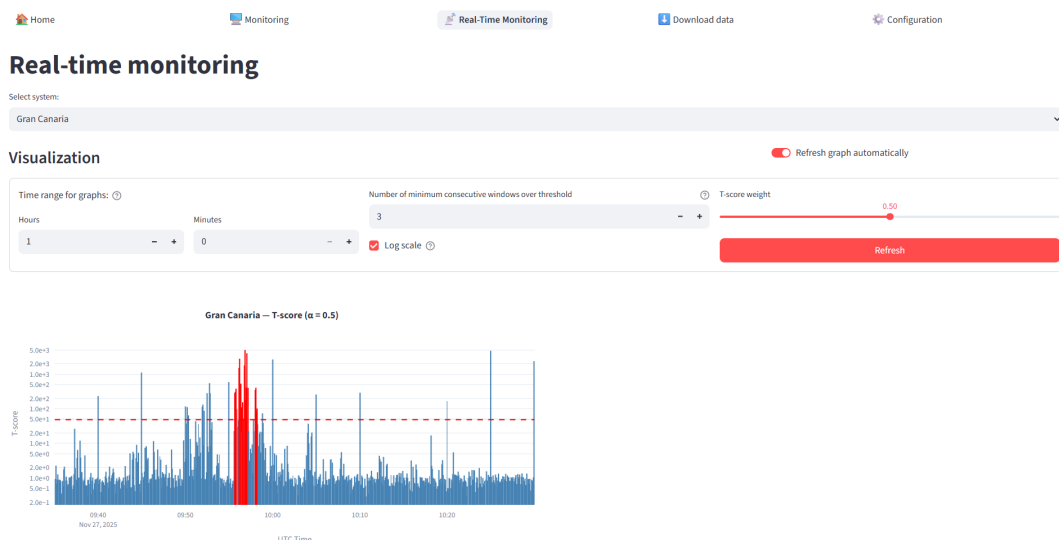


Figura 13: Página de monitorización en tiempo real.

utilizados para el cálculo de los T -scores puede ser consultada al seleccionar la pestaña “NOC details” situada bajo el gráfico (Figura 14).

Varios aspectos del gráfico de T -scores pueden modificarse utilizando el menú de opciones ubicado sobre el gráfico (Figura 15). Los cambios se aplican al hacer clic en el botón “Refresh”. Concretamente, las opciones son las siguientes:

- **Selección de grupo** (*Select system*): Permite elegir el grupo cuyo sistema de monitorización se desea visualizar.
- **Rango de tiempo** (*Time range for graphs*): El número de horas y minutos representados en el gráfico de T -scores. Modificar esta opción solo hará que cambie el inicio del gráfico, ya que este siempre muestra hasta la última ventana para la que se tienen resultados. Para visualizar un periodo de tiempo arbitrario, se debe utilizar la página “Monitoring” de la aplicación (véase la sección «Monitorización bajo demanda»). Por defecto es una hora.
- **Número de ventanas consecutivas por encima del umbral** (*Number of minimum consecutive windows over threshold*): Número mínimo de ventanas consecutivas que superan el umbral para que aparezcan en color rojo. Por defecto es tres. Se recomienda incrementar este valor cuando el gráfico tenga demasiadas barras, por ejemplo, cuando el rango de tiempo elegido es largo o cuando el tamaño de ventana es muy pequeño. La razón por la que se recomienda esto es porque cuando hay muchas barras, su ancho no refleja de manera precisa el intervalo correspondiente a la ventana, ya que no hay suficientes píxeles como para mostrar el gráfico con el ancho adecuado. Esto puede causar que las anomalías detectadas parezcan más duraderas en el tiempo de lo que en realidad son. Aumentar el valor de este parámetro y poner el gráfico en pantalla completa pueden ayudar a visualizar mejor las anomalías cuando ocurre esto.
- **Selector de escala logarítmica** (*Log scale*): Permite elegir si se muestra el eje Y del gráfico de T -scores en escala logarítmica. Por defecto está activado.

▼ NOC details

Information

Name: GART-GGAL-GSNT-GTEL_d_2025-11-27

Network: C7

Stations: GART, GGAL, GSNT, GTEL. (4 stations)

Channels: HHE, HHN, HHZ. (3 channels)

NOC type: dynamic

Start time: 2025-11-23T00:00:00Z

End time: 2025-11-27T00:00:00Z

Last updated: 2025-11-27T10:33:21Z

Parameters

Features shape: (69120, 3012)

Preprocessing method: mean-centering

Number of principal components: 1

Percentile: 99.0

Control limits

D threshold: 0.0000

Q threshold: 516156723405096747008.0000

Figura 14: Detalles sobre el periodo de entrenamiento.

Select system: La Palma

Visualization Refresh graph automatically

Time range for graphs: ?

Hours: 1 - + Minutes: 0 - +

Number of minimum consecutive windows over threshold: 3 - +

T-score weight: 0.00

☒ Log scale ?

Refresh

Figura 15: Menú de opciones del gráfico de T -scores en tiempo real.

- **Peso del T-score** (T -score weight): Este parámetro controla cómo se calculan los T -scores. El T -score es una media ponderada de dos valores: el primero (D -statistic) hace referencia a los parámetros del modelo ajustado; el segundo (Q -statistic) cuantifica la parte asociada a los residuos, es decir, la parte de los datos de la ventana que no puede ser explicada por el modelo. Un peso 0 hará que solo se muestre el primer valor, mientras que un peso 1 hará que solo se muestre el segundo. Por defecto es 0.50, es decir, se da la misma importancia a los dos valores.
- **Actualización automática del gráfico** (*Refresh graph automatically*): Habilita o deshabilita la actualización automática de la página de monitorización en tiempo real. La frecuencia de actualización es un parámetro configurable (cinco minutos por defecto, véase la sección «Configuración avanzada de la aplicación»). Por defecto está activado. Se recomienda desactivarlo antes de comenzar el diagnóstico de anomalías, ya que al actualizarse la página pueden cambiar todas las visualizaciones abiertas.

3.4.2. Diagnóstico de anomalías con oMEDA

Para explorar las anomalías presentes en el gráfico de T -scores, basta con seleccionar con el cursor las barras correspondientes. Al hacerlo, se mostrará a la derecha el gráfico oMEDA (Figura 16). oMEDA es una herramienta empleada para el diagnóstico de anomalías, que representa las diferencias entre los datos del intervalo temporal seleccionado y el periodo de entrenamiento mediante un gráfico de barras por estación y canal. Cada barra corresponde a una frecuencia. Cuanto más positivo sea el valor de oMEDA, mayor será el valor de la combinación estación–canal–frecuencia en el periodo seleccionado en comparación con el periodo de entrenamiento. De forma análoga, cuanto más negativo sea el valor, menor será dicho valor con respecto al periodo de entrenamiento.

Mientras que los T -scores muestran las anomalías a nivel de todo el grupo de estaciones, oMEDA permite asociar estas anomalías a estaciones, canales y frecuencias específicas.

La frecuencia, el canal y la estación correspondientes a cada barra pueden consultarse situando el cursor sobre la barra deseada.

Existen tres formas de comparar el periodo seleccionado con el periodo de entrenamiento mediante oMEDA, seleccionables en las opciones situadas sobre los gráficos. La opción “Residuals”, configurada por defecto, compara la parte de la variabilidad de los datos que el modelo entrenado no es capaz de explicar. La opción “PCA model” realiza la comparación

Real-time monitoring

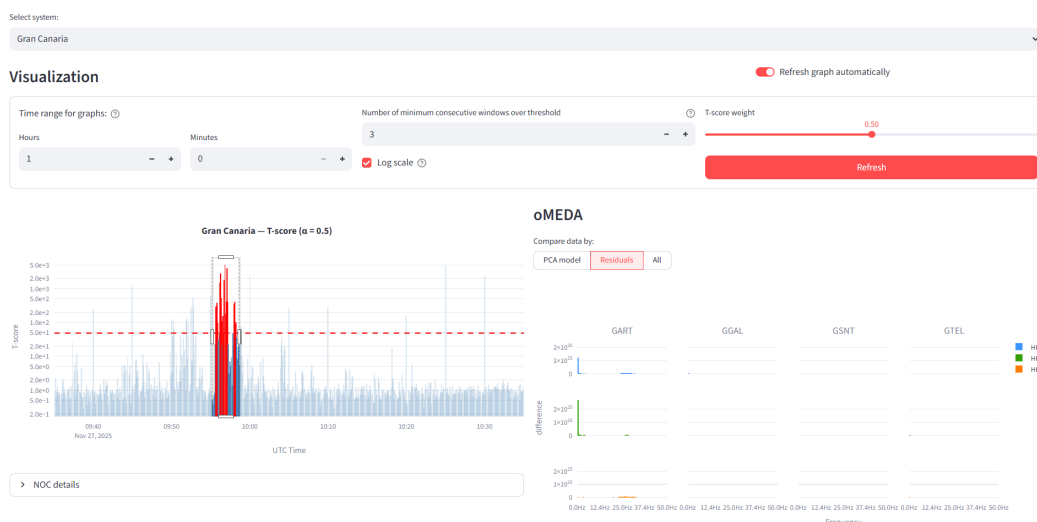


Figura 16: Página de monitorización en tiempo real tras seleccionar un periodo de tiempo en el gráfico de T -scores.

utilizando únicamente la variabilidad explicada por el modelo. Por último, la opción “All” compara los datos completos de ambos periodos.

Se recomienda utilizar la opción “Residuals” y prestar atención a los valores positivos más elevados, ya que destacan aquellas frecuencias que adquieren más protagonismo en la señal del habitual, contribuyendo a que exista variabilidad que no puede explicarse con el modelo entrenado.

3.4.3. Otras opciones de exploración

Bajo los gráficos oMEDA, se encuentra el botón “Explore”, que da acceso a otras formas de visualización de los datos seleccionados en el gráfico de T -scores. La Figura 17 muestra estos modos de visualización.

En el selector de estaciones pueden escogerse aquellas identificadas como relevantes mediante oMEDA. Se dispone de dos tipos de visualizaciones adicionales:

- **Señal en crudo** (*Raw signal*).
- **Espectrograma** (*Spectrogram*).

En ambos casos se genera un gráfico para cada estación y canal que abarca el intervalo temporal seleccionado en el gráfico de T -scores.

Tanto oMEDA como estas visualizaciones adicionales tienen como finalidad facilitar al experto el diagnóstico de la causa de las anomalías detectadas automáticamente.

3.5. Monitorización bajo demanda

La monitorización bajo demanda cuenta con las mismas funcionalidades que la monitorización en tiempo real, permitiendo analizar no sólo las medidas tomadas en día actual, sino en

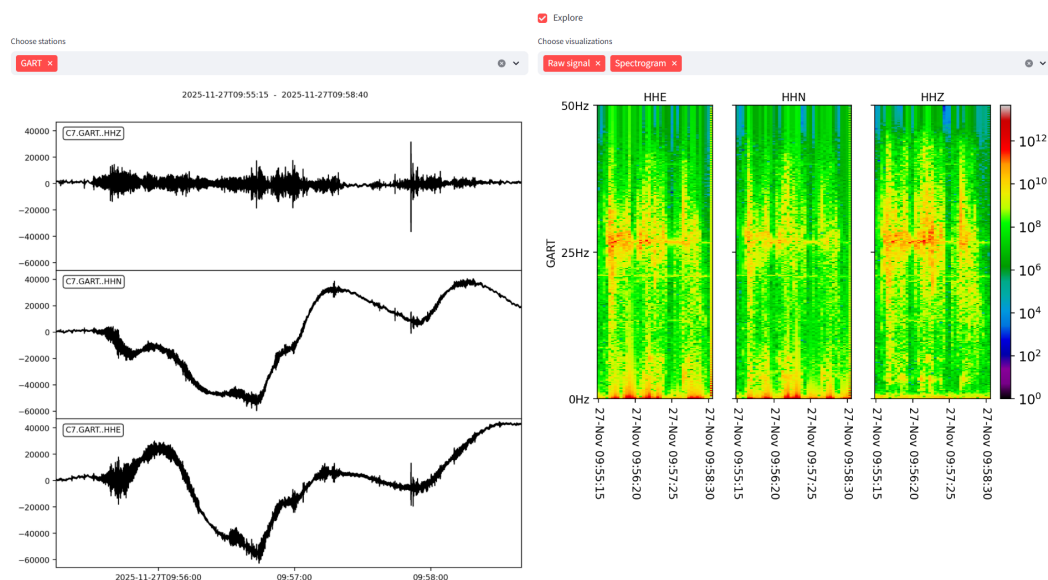


Figura 17: Visualizaciones adicionales para diagnóstico de anomalías: señales en crudo y espectrogramas.

cualquier momento en el que se cuente con datos descargados. También nos permite utilizar diferentes conjuntos de datos de entrenamiento, compuestos por sensores arbitrarios para las comparaciones.

En la figura 18 podemos ver una captura de pantalla de la página de monitorización bajo demanda en funcionamiento. Esta funcionalidad es la recomendada para exploraciones puntuales de conjuntos arbitrarios de datos, ya que nos permite analizar conjuntos de estaciones arbitrarios sin necesidad de crear un grupo de monitorización expresamente para ello.

3.6. Configuración avanzada de la aplicación

En la página de configuración, accesible desde el menú superior de la aplicación web, se pueden editar los grupos de estaciones, los parámetros de los sistemas de monitorización, los directorios donde se almacenan los datos y registros (*logs*), las opciones de conexión con una base de datos, etc.

Para obtener más información sobre la configuración de los grupos de estaciones, consulta la sección «Creación y manejo de grupos». En esta sección se detalla el resto de opciones de configuración.

3.6.1. Directorios y logs

Las rutas a los directorios de almacenamiento de datos, modelos y registros se modifican en la sección “Directories and log files” (Figura 19) de la página de configuración.

- **Directorio de datos de señal sin procesar** (*Raw signal data directory*):
Por defecto: *data/involcan/mseed*



Deploy

Monitoring

On-demand monitoring

Compare NOCs

Create NOCs

On-demand visualization

Select stations and channels:

Stations: PBB2 x PGAR x PLP1 x PML2 x PPAS x PPMA x

Channels: RHE x JHN x JHZ x

Select training time range:

Select a start day: 2025/11/27

Select a start time: 00:00

Select an end day: 2025/11/28

Select an end time: 00:00

Select test time range:

Select a start day: 2025/11/29

Select a start time: 00:00

Select an end day: 2025/11/29

Select an end time: 23:59

☒ Log scale

Number of minimum consecutive windows over threshold: 3

T-score weight: 0.20

Additional parameters

Plot



Figura 18: Captura de pantalla de la funcionalidad de monitorización bajo demanda.

Configuration

Directories and log files

Raw signal data directory

data/involcan/mseed

Latest pulls log file

data/involcan/metadata/latest_pulls.csv

Features directory

data/involcan/features

NOC log file

data/involcan/metadata/noc_list.csv

NOCs directory

data/involcan/nocs

Anomaly log file

data/involcan/metadata/anomaly_log.csv

Plots directory

data/involcan/nocs/plots

Station catalog file

data/involcan/metadata/stations_all.dat

Figura 19: Configuración de rutas a directorios y ficheros utilizados por el sistema de monitorización.

Directorio donde se almacenan los datos de entrada sin procesar, en formato mSEED.

- **Directorio de características** (*Features directory*):

Por defecto: `data/involcan/features`

Directorio donde el software guarda las matrices de características generadas a partir de las señales.

- **Directorio de NOCs** (*NOCs directory*):

Por defecto: `data/involcan/nocs`

Directorio donde se almacenan los datos y modelos de entrenamiento.

- **Directorio de gráficos** (*Plots directory*):

Por defecto: `data/involcan/nocs/plots`

Directorio donde se exportan las visualizaciones generadas automáticamente, en caso de que esta funcionalidad esté activada.

- **Registro de últimas descargas** (*Latest pulls log file*):

Por defecto: `data/involcan/metadata/latest_pulls.csv`

Archivo de registro en formato CSV que documenta las fechas, horas y detalles de las últimas operaciones de descarga de datos realizadas automáticamente.

- **Registro de NOCs** (*NOC log file*):

Por defecto: `data/involcan/metadata/noc_list.csv`

Archivo CSV que mantiene un registro de todos los periodos de entrenamiento creados de forma manual o automática.

- **Archivo de registro de anomalías** (*Anomaly log file*):

Por defecto: `data/involcan/metadata/anomaly_log.csv`

Archivo CSV que registra todas las ventanas anómalas detectadas automáticamente.

- **Catálogo de estaciones** (*Station catalog file*):

Por defecto: `data/involcan/metadata/stations_all.dat`

Archivo que contiene la lista completa de estaciones y sus coordenadas.

3.6.2. Parámetros de monitorización en tiempo real

Las opciones de configuración para la monitorización en tiempo real se editan en la sección “Real-time monitoring” (Figura 20) de la página de configuración.

- **Activar monitorización en tiempo real** (*Enable real-time monitoring*):

Por defecto: Activo.

Interruptor principal para activar o desactivar completamente la funcionalidad de monitorización en tiempo real de la aplicación. Si se desactiva, dejarán de realizarse todos los cálculos automáticos, pero seguirán descargándose datos automáticamente y las funciones de monitorización bajo demanda seguirán disponibles.

- **Guardar gráficos** (*Save plots*):

Por defecto: No marcado

Al estar marcado, se generan y guardan automáticamente gráficos de los resultados del análisis en tiempo real con MSPC en el directorio especificado en *Plots directory*.

Real-time monitoring

☒ Enable real-time monitoring Real-time monitoring active

☐ Save plots? ⓘ ☐ Detailed logs ⓘ

Update frequency (in minutes): 5 - +

Delay (in minutes): 5 - +

Time before deletion (in days): 10,00 - + ⓘ

Time range of the saved plots (in hours): 1,00 - +

Training update frequency (in days): 1,00 - +

Time range of training data (in days): 4,00 - +

Figura 20: Configuración de parámetros de monitorización en tiempo real.

- **Registros de monitorización detallados** (*Detailed logs*):

Por defecto: No marcado

Al estar marcado, los ficheros `.log` que se actualizan periódicamente en `monitoring/logs` tendrán más nivel de detalle sobre cada paso del proceso de monitorización en tiempo real.

- **Frecuencia de actualización** (*Update frequency*):

Por defecto: 5

Intervalo de tiempo (en minutos) con el que el software ejecuta el proceso de descarga y monitorización en tiempo real de nuevos datos.

- **Retraso** (*Delay*):

Por defecto: 5

Tiempo de espera (en minutos) que la aplicación aplica a los datos recibidos antes de iniciar el procesamiento. Este retraso es útil cuando los datos de todas las estaciones no se actualizan simultáneamente.

- **Tiempo antes de la eliminación (en días)** (*Time before deletion (in days)*):

Por defecto: 10

Establece el periodo (en días) que los datos de monitorización y sus resultados se conservarán antes de ser eliminados automáticamente para gestionar el espacio de almacenamiento.

- **Rango de tiempo de los gráficos guardados** (*Time range of the saved plots*):

Por defecto: 1

Define la duración (en horas) del periodo de tiempo que abarcará cada gráfico generado automáticamente (si la opción *Save plots* está activa).

- **Frecuencia de actualización del entrenamiento** (*Training update frequency*):

Por defecto: 1

Determina la frecuencia (en días) con la que el modelo se reentrenará automáticamente utilizando nuevos datos. El reentrenamiento siempre se realiza entre las 0:00 y la 1:00 en hora UTC.

- **Rango de tiempo de los datos de entrenamiento** (*Time range of training data*):

Por defecto: 4

Especifica la extensión (en días) del histórico de datos que se utilizará en cada reentrenamiento

Connection

Path to the SSH key

ssh_key_path

Remote server IP address 000.000.000.0

Remote server username user

MySQL database settings

☐ Enable connection to database

MySQL username mysql_user

MySQL password *****

MySQL database name mysql_schema

MySQL query update_query

Figura 21: Configuración de parámetros de conexión con servidor remoto y base de datos MySQL.

automático del modelo. El periodo de entrenamiento siempre termina a las 0:00 UTC del día actual.

3.6.3. Conexión con un servidor remoto y una base de datos MySQL

Los parámetros para establecer la conexión a un servidor remoto mediante SSH introducidos durante el proceso de instalación puede modificarse en el apartado “Connection” de la página de configuración (Figure 21).

- **Ruta a la clave SSH** (*Path to the SSH key*):
Ruta al archivo de clave privada que se utiliza para la autenticación SSH con el servidor remoto.
- **Dirección IP del servidor remoto** (*Remote server IP address*):
Dirección IP del servidor remoto en el que se encuentran los datos en crudo (mSEED).
- **Nombre de usuario del servidor remoto** (*Remote server username*):
Usuario para iniciar la sesión SSH en el servidor remoto.
- **Configuración de la base de datos MySQL (opcional)**
 - **Habilitar conexión a la base de datos** (*Enable connection to database*):
Interruptor para activar o desactivar la conexión periódica con una base de datos MySQL.
 - **Nombre de usuario MySQL** (*MySQL username*):
Credencial de usuario para la autenticación en la base de datos.
 - **Contraseña MySQL** (*MySQL password*):
Contraseña asociada al nombre de usuario.

Figura 22: Configuración de parámetros de extracción de características.

- **Nombre de la base de datos MySQL** (*MySQL database name*):
Nombre de la base de datos específica a la que la aplicación se conectará.
- **Consulta MySQL** (*MySQL query*):
Consulta SQL que se ejecuta diariamente para obtener el catálogo de estaciones, que se almacena en la ruta indicada en *Station catalog file*.

3.6.4. Parámetros de extracción de características

Los parámetros utilizados para el procesamiento de la señal y la extracción de características (basada en STFT, *Short-Time Fourier Transform*) se editan en la sección “Feature extraction parameters” (Figura 22).

- **Tamaño de la ventana** (*Window size*):
Por defecto: 5
Define la duración (en segundos) de la ventana temporal que se utilizará para segmentar la señal. Este es un parámetro que afecta la resolución temporal y en frecuencias. Cuanto mayor es el tamaño de ventana, mayor será la resolución en frecuencias y menor será la resolución temporal.
- **Establecer desplazamiento de ventana automáticamente** (*Set window shift automatically*):
Por defecto: Marcado
Al estar marcado, el desplazamiento de la ventana (la separación temporal entre el comienzo de una ventana y la siguiente) se establece igual al tamaño de la ventana automáticamente. De esta forma, no existe solapamiento entre ventanas. **Esta casilla debe estar marcada**, ya que, por el momento, el modelo no admite ventanas con solapamiento.
- **Desplazamiento de la ventana** (*Window shift*):
Por defecto: igual al tamaño de ventana
Define la cantidad de tiempo (en segundos) entre el comienzo de dos ventanas consecutivas.

Un valor menor que el tamaño de la ventana resultará en un solapamiento de ventanas. Un valor mayor que el tamaño de ventana hará que las que exista un intervalo de tiempo no cubierto entre dos ventanas consecutivas.

- **Enventanado** (*Windowing*):

Por defecto: *False* (ninguno)

Método de enventanado. Las opciones disponibles son las [implementadas en SciPy](#).

- **Método de eliminación de tendencia** (*Detrend method*):

Por defecto: *constant*

Método utilizado para eliminar una tendencia lineal o constante de la señal. Las opciones son: ninguno (no elimina tendencias), *constant* (elimina la media) o *linear* (elimina una línea de mejor ajuste).

- **Establecer número de bins automáticamente** (*Set FFT points automatically*):

Por defecto: *Marcado*

Al estar marcado, el número de *bins* para el cálculo de STFT se establece automáticamente como el producto del tamaño de ventana en segundos y la frecuencia de muestreo (100 Hz).

- **Número de bins para STFT** (*Number of frequencies for the FFT*):

Por defecto: *tamaño de ventana × frecuencia de muestreo (100 Hz)*

Define el número de *bins* que se utilizan para el cálculo de STFT.

3.6.5. Otras opciones de configuración avanzada

Además de los anteriores, hay otros parámetros del funcionamiento interno de MSPC-Seismic que pueden modificarse en los menús desplegables de la página de configuración visibles en la Figura 22:

- **Opciones de ObsPy para lectura de señales en crudo**

ObsPy es la librería de Python utilizado para la lectura y el tratamiento de los ficheros mSEED.

- **Método de fusión de señales** (*Merge method*):

Por defecto: *1*

Método para unir señales con huecos o procedentes de distintos ficheros mSEED. Véase la [documentación de ObsPy](#).

- **Valor de relleno de huecos al fusionar** (*Merge fill value*):

Por defecto: *interpolate*

Valor utilizado para rellenar los huecos que pueden encontrarse cuando se fusionan señales. Véase la [documentación de ObsPy](#).

- **Valor de relleno para padding** (*Pad fill value*):

Por defecto: *Marcado*

Valor utilizado para rellenar la señal si es necesario realizar *padding*. Véase la [documentación de ObsPy](#).

- **Parámetros por defecto del modelo de entrenamiento**

Parámetros empleados para el entrenamiento automático de los modelos.

- **Preprocesamiento** (*Preprocessing*):

Por defecto: *block-scaling*

Método de preprocesamiento que se aplica a la matriz de características utilizada para entrenar el modelo. Las opciones son: *mean-centering* (centrado en media de cada columna), *autoscaling* (centrado en media y escalado por la desviación típica) y *block-scaling* (escalado por la suma de cuadrados de cada estación y canal).

- **Número de componentes** (*Number of components*):

Por defecto: 1

Número de componentes principales del modelo de entrenamiento.

- **Cuantil** (*Quantile*):

Por defecto: 0.99

Cuantil empleado para determinar el umbral para detección de anomalías. Por ejemplo, si este valor es 0,99, una ventana anómala presenta un *T-score* superior al del 99 % de las ventanas de los datos de entrenamiento.